



# Práctica 1

Equipos de RF – Analizador de espectros

Circuitos de RF – 2026-II

Paola Alejandra Bello Buitrago

José Miguel Sánchez Vargas

Ricardo Velásquez Martínez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de  
**INGENIERÍA**  
Sede Bogotá



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

## ¿Qué buscamos en esta práctica?

### Objetivo

Comprender el funcionamiento y uso de un analizador de espectros para caracterizar señales de radiofrecuencia en el dominio de la frecuencia.

- Medir frecuencia, potencia y ancho de banda de señales RF.
- Observar una banda de FM comercial.
- Analizar los armónicos de una señal cuadrada.
- Estudiar experimentalmente el efecto del **RBW**.
- Comparar el analizador con la **FFT** de un osciloscopio.



# ¿Qué es un analizador de espectros?

Un analizador de espectros permite observar cómo se distribuye la potencia de una señal en función de la frecuencia.

## Dominios de representación

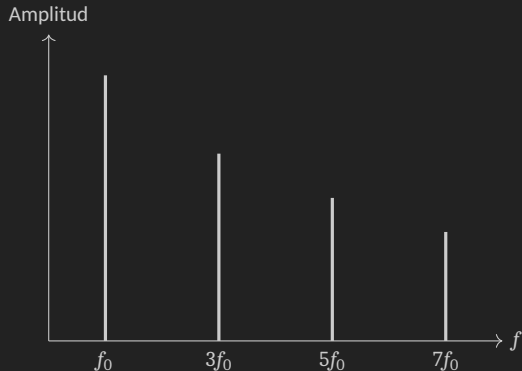
$$x(t) \longrightarrow X(f)$$

Tiempo

Frecuencia

Una señal cuadrada periódica presenta una componente fundamental y armónicos impares:

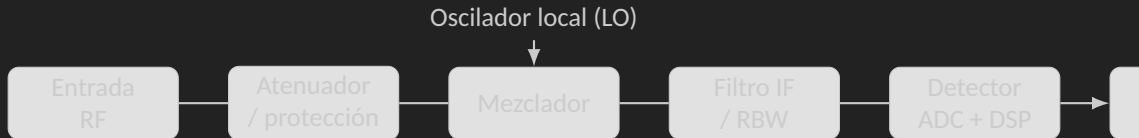
$$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$$



## Pregunta central

¿Qué componentes de frecuencia contiene

# ¿Cómo funciona el analizador?



## Mezclador

Traslada la señal de entrada a una frecuencia intermedia.

## RBW

Define la resolución con la que se distinguen componentes cercanas.

## Barrido

El LO cambia de frecuencia para recorrer el intervalo seleccionado.

Arquitectura funcional simplificada de un analizador superheterodino.

## ¿Qué vamos a medir?

### O1 – Banda FM comercial

Antena → DSA832E → identificación de una emisora.

$f_c$ ,  $P$ ,  $BW$ ,  $SNR$

### O2 – Señal cuadrada

Generador → DSA832E.

$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$

Efecto del RBW

**Comparación adicional:** analizador de espectros vs. FFT del osciloscopio.

### 3. Trabajo previo – Unidades y potencia

0

En RF es común expresar la potencia en **dBm**:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$P_{\text{mW}} = 10^{P_{\text{dBm}}/10}$$

#### Referencias

| Potencia | dBm    |
|----------|--------|
| 1 mW     | 0 dBm  |
| 10 mW    | 10 dBm |
| 100 mW   | 20 dBm |

Para una carga resistiva:

$$P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$$

La impedancia de la carga debe considerarse al relacionar potencia y tensión.

## Trabajo previo – Cálculo 1

o

¿Qué potencia corresponde a  $-15 \text{ dBm}$  sobre  $50 \Omega$ ?

$$P = 10^{-15/10} \text{ mW} = 0.0316 \text{ mW} = 31.6 \mu\text{W}$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{PR} = \sqrt{31.6 \times 10^{-6} \cdot 50}$$

$$V_{\text{rms}} \approx 39.8 \text{ mV}$$

$$-15 \text{ dBm} \longrightarrow 31.6 \mu\text{W} \longrightarrow 39.8 \text{ mV}_{\text{rms}}$$

## Trabajo previo – Cálculo 2

o

¿Qué potencia en dBm corresponde a  $0.2 V_{\text{rms}}$  sobre  $75 \Omega$ ?

$$P = \frac{(0.2)^2}{75} = 0.533 \text{ mW}$$

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10}(0.533)$$

$$P_{\text{dBm}} \approx -2.73 \text{ dBm}$$

**Resultado:**  $0.2 V_{\text{rms}}$  sobre  $75 \Omega$  equivale a aproximadamente  $-2.73 \text{ dBm}$ .

## Trabajo previo - Cálculo 3

o

Amplificador:  $R_{in} = 70 \Omega$ ,  $R_{out} = 40 \Omega$

### Entrada

$$V_{in} = 1 \text{ mV}_{rms}$$

$$P_{in} = \frac{(1 \text{ mV})^2}{70}$$

$$P_{in} \approx -48.45 \text{ dBm}$$

### Salida

$$V_{out} = 2 \text{ mV}_{rms}$$

$$P_{out} = \frac{(2 \text{ mV})^2}{40}$$

$$P_{out} = -40 \text{ dBm}$$

$$G_{P,dB} = P_{out,dBm} - P_{in,dBm} \approx 8.45 \text{ dB}$$

## Trabajo previo – Cálculo 4

o

**Potencia de  $-5$  dBm sobre una carga de  $500\ \Omega$**

$$P = 10^{-5/10} mW = 0.316 mW = 3.16 \times 10^{-4} W$$

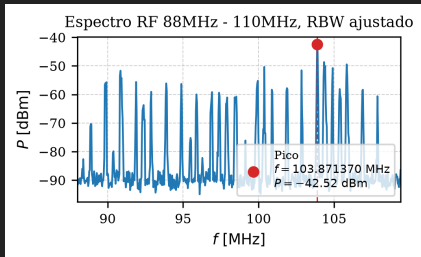
$$V_{\text{rms}} = \sqrt{PR} = \sqrt{3.16 \times 10^{-4} \cdot 500}$$

$$V_{\text{rms}} \approx 397.6 mV$$

La sonda se considera ideal: no carga el circuito.

## 3.2 – El analizador de espectros: RIGOL DSA832E

o



### Características a identificar en la práctica:

- Tipo de conector de entrada.
- Rango de frecuencias.
- Span.
- Tiempo de barrido.
- Rango de amplitudes.
- Nivel máximo de entrada.
- RBW y VBW.
- Impedancia de entrada.

Equipo principal empleado durante la práctica.

## Parámetros que controlan la medición

○

### Frecuencia

Center Frequency + Span

Define la zona del espectro observada.

### Barrido

Sweep Time

Tiempo necesario para recorrer el intervalo seleccionado.

### Resolución

*RBW*

Determina qué tan próximas pueden estar dos componentes para distinguirse.

### Nivel

Reference Level

Define la escala vertical de amplitud.

RBW menor  $\Rightarrow$  mayor resolución espectral y, en general, mayor tiempo de barrido.

## Comparación de los analizadores y conexiones

o

| Equipo           | Aplicación en la práctica                  |
|------------------|--------------------------------------------|
| RIGOL<br>DSA832E | Análisis de señales RF en laboratorio.     |
| RIGOL<br>FSW43   | Análisis RF/microondas de mayor desempeño. |
| RF Explorer      | Exploración portátil del espectro.         |

### Conexión RF

Antes de medir:

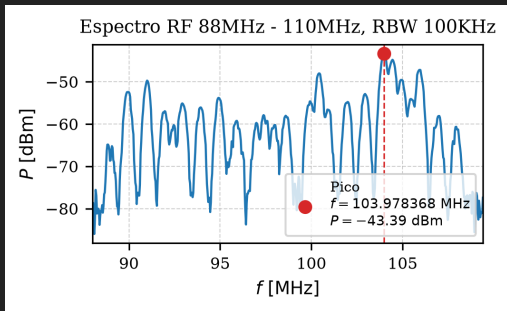
Conector → Adaptador →  $50\ \Omega$

Verificar conectores, adaptadores y la impedancia de referencia.

Frecuencia + sensibilidad + resolución + portabilidad +  
funciones

## 4.1 – Visualización de una banda FM comercial

o



### Montaje

Antena → DSA832E

### Objetivo

Observar la banda comercial de FM e identificar la emisora con mayor nivel de potencia recibido.

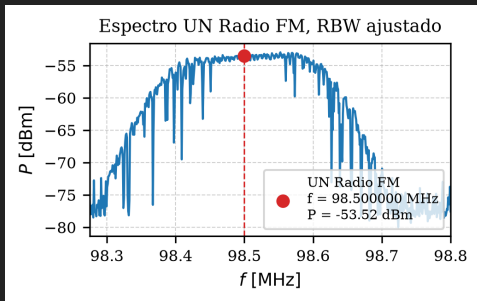
### Caracterización

$f_c$ ,  $P$ ,  $BW$ ,  $SNR$

Identificar además el nombre comercial del operador.

## 4.1 – RBW, tiempo de barrido y relación señal/ruido

○



### Relación experimental

$RBW \downarrow \Rightarrow \text{resolución} \uparrow \Rightarrow \text{Sweep Time}$

### Optimización

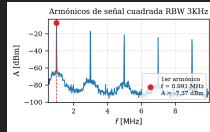
Modificar la configuración hasta obtener la mejor relación señal/ruido y documentar el valor logrado.

### Parámetros a observar

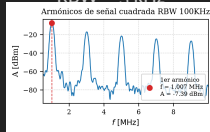
RBW, VBW, Span, Reference Level y detector.

## 4.2 – Espectro de una señal cuadrada: mediciones

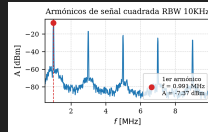
o



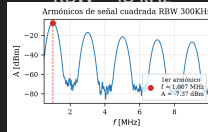
RBW = 3 kHz



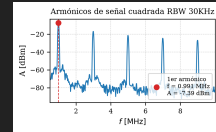
RBW = 100 kHz



RBW = 10 kHz



RBW = 300 kHz



RBW = 30 kHz  
**Medición**

Cinco armónicos de la señal cuadrada y comparación para cinco valores de RBW.

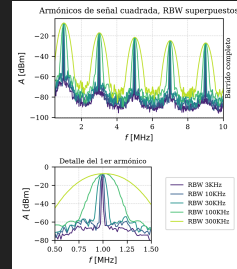
## 4.2 – Preguntas y respuestas experimentales

○

### Preguntas de la guía

1. ¿Cuál es el RBW fijado automáticamente por el analizador?
2. ¿Qué diferencias aparecen al variar el RBW entre 3 kHz y 300 kHz?
3. ¿Cuál es el efecto del RBW sobre la señal visualizada?
4. ¿Qué diferencias existen frente a la FFT del osciloscopio?
5. ¿Cuáles son las posibles causas de esas diferencias?

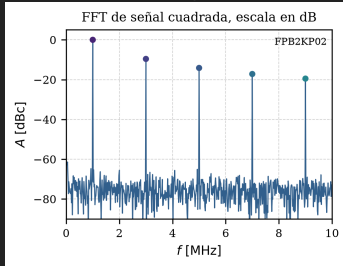
**Respuesta sintetizada:** al reducir el RBW se mejora la resolución espectral y se distinguen mejor componentes cercanas, a costa de un mayor tiempo de barrido. La FFT depende además de la frecuencia de muestreo, longitud de registro y ventana empleada.



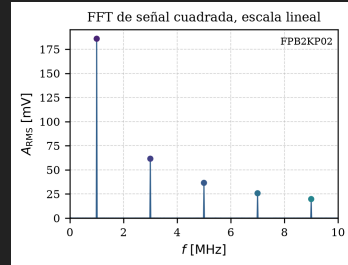
# Comparación: analizador de espectros vs. FFT

○

## DSA832E



## FFT del osciloscopio



Las diferencias pueden asociarse al método de adquisición, resolución, ventana de FFT, tiempo de observación, escalas y piso de ruido.

## Conclusiones

0

1. El analizador de espectros permite caracterizar señales RF en el dominio de la frecuencia mediante frecuencia, potencia y ancho de banda.
2. El **RBW** establece un compromiso entre resolución espectral y tiempo de barrido.
3. La señal cuadrada permitió observar experimentalmente sus **armónicos impares** y estudiar el efecto de la resolución.
4. La comparación con la FFT mostró que dos métodos de análisis pueden presentar diferencias por sus condiciones de adquisición y procesamiento.

**La configuración del instrumento es parte de la medición.**



# Práctica 1

*Thank you*